关于批准发布自治区工程建设标准《电供暖系统应用技术规程》的通知

新建标［2018］14 号

伊犁哈萨克自治州住房和城乡建设局，各地、州、市住房和城乡建设局（建委），兵团建设局，中建新疆建工集团、兵团建工师，各有关单位：

根据《关于下达 2018 年自治区第一批工程建设标准编制计划的通知》（新建标函［2018］13 号）要求，新疆维吾尔自治区建设标准服务中心组织新疆建筑设计研究院编制完成了《电供暖系统应用技术规程》。经审查，现批准为自治区工程建设标准（标准编号为：XJJ090—2018），自 2018 年 7 月 1 日起施行。

本标准由新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅负责管理，新疆建筑设计研究院负责具体内容解释，新疆维吾尔自治区建设标准服务中心组织出版发行。

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

2018 年 6 月 27 日

浏览专用

浏览专用

前　言

为了做好电供暖技术应用，更好地指导工程设计和施工，根据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅《关于下达2018年自治区第二批工程建设标准编制计划的通知》（新建标函［2018］16号）的要求，由新疆维吾尔自治区建设标准服务中心组织新疆维吾尔自治区建筑设计研究院等单位编制完成了《电供暖系统应用技术规程》。

编制组经过广泛的调查研究，结合新疆地区的气候特点、供电条件，按照国家相关标准及参考国内其他地区地方标准，针对我区实际情况，结合工程实践，在听取各方面意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、修改，最后经审查定稿。

本规程主要技术内容是：总则；术语；电供暖系统设计；电供暖设备与材料；配电系统；施工与验收。

本规程由新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅负责管理，新疆维吾尔自治区建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请联系新疆维吾尔自治区建筑设计研究院（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区光明路125号，联系人：王绍瑞，联系电话：13809954157，邮箱：3125692176@qq.com）。

本规程主编单位：新疆维吾尔自治区建筑设计研究院

本规程参编单位：新疆翰阳电热科技有限公司

试行专用

新疆太阳圣火能源科技有限公司
新疆斯伟达热控设备技术有限公司
麦克维尔中央空调有限公司
杭州华源前线能源设备有限公司
泛亚维德新能源科技（北京）有限公司
新疆同创乐福节能科技有限公司
新疆林邦电能科技有限公司
上海耐格华环保能源科技有限公司
新疆华亭阳光采暖工程有限公司
新疆恒星节能冷热设备制造有限公司

本规程主要起草人：王绍瑞　李　疆　曾婷婷　王玉娇
李　阳　马同桥　宗媛彬　陆晓瑛
胡志炳

本规程主要审查人：刘　鸣　丁新亚　曹宝龙　李忠研
彭小燕　栗遇春　郁新喜　李　刚
邓书礼　宋嘉文　鲁　晓

浏览专用

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语 …… 2
3　电供暖系统设计 …… 5
3.1　一般规定 …… 5
3.2　热负荷 …… 6
3.3　空气源热泵系统 …… 7
3.4　地源热泵系统 …… 10
3.5　污水源热泵系统 …… 11
3.6　分散式电供暖系统 …… 13
3.7　电锅炉系统 …… 14
3.8　水蓄热系统 …… 17
3.9　固体与相变材料蓄热系统 …… 22
4　电供暖设备与材料 …… 23
4.1　一般规定 …… 23
4.2　设备 …… 23
4.3　材料 …… 25
5　配电系统 …… 26
5.1　一般规定 …… 26
5.2　供配电系统 …… 26
5.3　低压配电 …… 27
5.4　配电线路布线系统 …… 29

试览专用

5.5 电气装置 …… 29
5.6 防雷、接地与安全 …… 31
5.7 监测与控制 …… 31
6 施工与验收 …… 33
6.1 一般规定 …… 33
6.2 热泵供暖系统施工与验收 …… 34
6.3 分散式电供暖系统施工与验收 …… 34
6.4 电锅炉供暖系统施工与验收 …… 35
6.5 电气系统施工与验收 …… 35
本规程用词说明 …… 37
引用标准名录 …… 38
条文说明 …… 39

浏览专用

1 总　　则

1.0.1　为规范电供暖系统设计、施工与验收，做到安全、适用、节能、经济，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于新建、既有城镇居住建筑与公共建筑以电能驱动热泵、电能转换为热能为主要供热设备的供暖系统的设计、施工与验收。

1.0.3　电供暖系统适用于供电充足、使用方便可靠、执行电供暖优惠电价政策的地区。

1.0.4　采用电供暖系统的新建、既有城镇居住建筑与公共建筑，其围护结构热工性能应满足国家和自治区现行节能标准要求。

1.0.5　采用电供暖系统应在外部电网满足供暖用电负荷的条件下，经供电部门批准方可实施。

1.0.6　电供暖系统的设计、施工与验收除应符合本规程外，尚应符合国家和自治区现行相关标准的规定。

浏览专用

2 术　　语

2.0.1　电供暖系统　electric heatings system

以电能驱动热泵或电能转换为热能为主要供热设备，并辅助计量装置、监控系统及运营服务平台等方式进行能源管理的供暖系统。

2.0.2　电驱动热泵　electrically driven heat pump

采用电能驱动压缩机，将热能从低温环境转移到高温环境的供热设备。

2.0.3　蓄热式电供暖系统　heat accumulating typeelectric heating system

设有蓄热装置的电供暖系统，低谷电时段将电能转换为热能并蓄存于蓄热装置，峰电和平电时段释放出蓄存的热量进行供暖。

2.0.4　分散式电供暖系统　distributed electric heating system

利用电能直接在热用户转换为热能的散热装置或设备进行供暖的系统。

2.0.5　集中式电供暖系统　central electric heating system

以电驱动热泵、电锅炉为热源并与散热设备分别设置，用热媒管道相连接，由热源向多个热用户供给热量的供暖系统。

2.0.6　供热季节性能系数（HSPF）　heating season performance factors

供热季节总供热量与供热季节总耗功量的比值。

2.0.7　平衡点温度　equilibrium temperature

当空气源热泵机组供热时，其供热量随室外温度的降低逐

浙江专用

渐减少，而建筑物热负荷随室外温度的降低逐渐增加。空气源热泵机组供热量与建筑物热负荷随室外温度变化曲线存在一个交点，该交点为空气源热泵的平衡点，此时热泵机组供热量与建筑物所需热负荷恰好相等，平衡点对应的室外温度称为平衡点温度。

2.0.8 全负荷蓄热 full heat storage

利用低谷电进行蓄热，峰电和平电时段不启用电锅炉，建筑物所需负荷全部由蓄热装置提供。

2.0.9 部分负荷蓄热 partial heat storage

利用低谷电进行蓄热，峰电和平电时段的供暖负荷由蓄热装置和电锅炉共同承担。

2.0.10 常压水蓄热 atmospheric water heat storage

蓄热装置为开式，不承压，蓄热水最高温度为大气压力下的沸点温度。

2.0.11 高温水蓄热 high temperature water heat storage

蓄热装置为闭式，承压，蓄热水最高温度高于大气压力下的沸点温度。

2.0.12 电供暖散热器 electric heating radiator

以电为能源，将电能转换为热能，具有通过温度控制器实现供热控制的散热设备，有吊装式、壁挂式、落地式等。包括直接作用式电供暖散热器、蓄热式电供暖散热器。

2.0.13 直接作用式电供暖散热器 direct acting type electric heating radiator

将电能转换为热能，并将热能以对流或辐射方式直接传入房间内的电供暖散热器。

浏览专用

2.0.14 蓄热式电供暖散热器 heat accumulating type electric heating radiator

将电能转换为热能，通过蓄热介质进行储存，在需要时用储存的热量对房间供热的电供暖散热器。

2.0.15 监控系统 monitoring system

对电供暖系统进行监视、控制和综合管理的信息化系统。

2.0.16 电供暖设备 electric heating equipment

以电能为输入能源，通过热泵或电热元件将电能转化成热能，以实现供暖的单一或成套设备。

浏览专用

3　电供暖系统设计

3.1　一般规定

3.1.1　采用电供暖的新建与既有建筑，其围护结构热工性能按气候分区与建筑类型不同，应分别满足现行国家和地方标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《公共建筑节能设计标准》XJJ 034、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JG J26、《严寒C区居住建筑节能设计标准》XJJ/T 063、《寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ/T 073 的规定。

3.1.2　电供暖系统的选择，应根据当地能源条件、气象条件、建筑类型与规模、供电条件与价格以及国家节能减排和环保政策的相关规定，通过综合论证确定，并应遵循以下原则：

1　技术经济合理时，宜优先利用空气源、浅层地能、污水源等可再生能源，采用电驱动热泵的供暖系统；

2　执行分时电价、峰谷电价差较大的地区，经技术经济比较，采用低谷电能够节省运行费用，且蓄热式供暖的放热时段能够与建筑需热时段相对应时，宜采用蓄热式电供暖系统或分散式电供暖系统；

3　采用可再生能源作供暖热源，需要设置电辅助热源时，应充分利用低谷电，必要时可设蓄热装置；

4　采用集中式电供暖系统时，系统宜按楼栋设置。

3.1.3　新建或利用既有输配管网进行电供暖改造的区域集中式电供暖系统，应对区域内建筑能耗进行模拟计算和分析，根据分

河北专用

析结果合理选择电供暖设备类型及运行方式，并对系统进行经济性分析。

3.1.4 新建或利用既有输配管网进行电供暖改造的区域集中式电供暖系统，应对输配管网热损失及水力平衡采取有效控制或改进措施。系统区域内新建或既有建筑内供暖末端装置应设置室温自动调控装置。

3.1.5 设置独立热源的既有建筑，利用既有集中供暖管网进行电供暖改造时，系统设计应符合以下规定：

1 电供暖系统热媒参数应与原系统相同，满足原供暖末端需求；

2 应对建筑内供暖系统热损失、水力平衡状况、室温自动调控装置的设置等进行详细了解，不满足现行国家和地方相关节能标准要求时，应进行改造；

3 采用电锅炉进行热源改造时，应充分考虑电锅炉全谷电时段运行和利用建筑围护结构热惰性保持室温的设计方式。

3.1.6 全年运行的通风空调系统，新风采用电加热时，应设空气—空气能量回收装置。

3.1.7 集中式电供暖系统用户端热计量应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

3.2 热负荷

3.2.1 室内、外计算参数的选用及供暖热负荷计算应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

3.2.2 全面辐射供暖室内设计温度可降低 2℃。

浙江专用

3.2.3 计算分散式电供暖热负荷时，应考虑间歇供暖和户间传热因素，间歇附加系数不应小于1.0。

3.2.4 蓄热式电供暖系统应计算设计日用电高峰和平段时的总热负荷及谷时的总热负荷。

3.3 空气源热泵系统

3.3.1 空气源热泵机组的应用，应遵循下列原则：

1 严寒和寒冷地区应采用低环境温度空气源热泵机组；

2 空气源热泵机组在冬季设计工况下的制热性能系数（COP），冷热风机组不应小于1.8，冷热水机组不应小于2.0；

3 空气源热泵供暖系统应根据热泵机组低环境温度下的性能、系统经济性要求以及室内温度稳定性要求决定是否设置辅助热源，并保证系统供热季节性能系数（HSPF）不小于2.0。

3.3.2 空气源热泵机组的选择，应遵守下列原则：

1 空气源热泵机组性能参数应符合现行国家标准《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T 25127.1）、《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T 25127.2）的规定；

2 热泵机组的单台容量及台数的选择，应能适应供暖、供冷负荷全年变化规律，满足季节及部分负荷要求。当供暖负荷大于528kW时不宜少于3台；

3 空气源热泵机组的选型，应符合下列要求：

1）机组名义工况制冷、制热性能系数应符合国家现行标准要求；

浙江专用

2）具有先进可靠的融霜控制，融霜所需时间总和不应超过运行周期时间的20%；

3）设置辅助热源时，应按当地平衡点温度确定辅助加热装置的容量；

4）供热设计工况下，空气源热泵机组出水温度不宜大于50℃，进出水温差为5℃；

5）对于同时供冷、供暖的建筑，宜选用热回收式热泵机组。

4 确定空气源热泵机组冬季的制热量时，应根据实际供暖室外计算温度和融霜情况，按下式进行修正：

$$Q = q \times K_1 \times K_2 \times K_3 \qquad (3.3.2)$$

式中 Q——机组制热量（kW）；

q——产品样本中的瞬时制热量（名义工况：室外空气干球温度－12℃，湿球温度－14℃，出口水温41℃。）（kW）；

K_1——使用地区供暖室外计算干球温度或平衡点温度的修正系数，按产品样本选取；

K_2——机组出水温度的修正系数；

K_3——机组融霜修正系数，每小时融霜一次取0.9，两次取0.8。

5 采用热回收式热泵机组时应注意以下事项：

1）热回收器热水供水温度一般为50～60℃；

2）当加热生活热水需求与供冷需求时间不同步时，或热回收能力小于加热生活热水最大用热需求时，应设置热水储水箱；

3）当热回收直接提供生活热水时，热回收器的所有连接水管应采用不锈钢管或铜管。

6 采用户式空气源热泵机组时，机组应具备防冻运行模式。

试读专用

3.3.3 空气源热泵供暖系统末端选型应与热泵机组设计工况下进出水温度相对应，应采用低温热水强制对流或辐射供暖装置。

3.3.4 空气源热泵系统以电锅炉为辅助热源时，宜全部利用低谷电，并根据当地平衡点温度、低谷电时段划分、热负荷随时间分布规律等因素，经技术经济分析后确定是否设置蓄热装置。

3.3.5 采用空气源热泵机组供暖的建筑有生活热水需求时，夏季及过渡季可利用热泵机组提供热生活热水。热泵机组直接提供生活热水时，热水出水温度不应低于50℃；通过热交换器间接提供生活热水时，热泵机组热水出水温度不应低于60℃。

3.3.6 空气源热泵机组室外机的设置，应符合下列要求：

1 布置热泵机组时，必须充分考虑周围环境对机组进风与排风的影响，确保进风流畅，排风不受阻碍，并应防止进排风气流产生短路；

2 机组进风口处的进气速度宜控制在1.5～2.0m/s；排风口的排气速度不宜小于7m/s；进、排风口之间的距离应尽可能大；

3 应优先考虑选用噪声低、振动小的机组；应注意防止噪声对周围环境的影响，必要时，应采取减少振动和降低噪声的措施；

4 机组之间及机组与周围建筑之间净距应满足设备厂商要求，如无数据时可参照以下要求：机组进风侧与建筑物墙面间≥1.5m，机组控制柜面与建筑物墙面间≥1.2m，机组顶部净空≥15m，两台机组之间≥2m，两台机组进风侧之间≥3.0m；

5 多台机组分前后布置时，应避免位于主导风上游的机组排出的冷/热气流对下游机组吸气的影响；

浏览专用

6 机组的排风口前方，不应有任何受限，以确保射流能充分扩展；

7 安装机组的基础高度不应小于300mm；机组的设置，应满足能方便地对室外机的换热器进行清扫的要求；

8 当受条件限制，机组必须设置在建筑物内时，宜采用下列方式：

1）将设备层在高度方向分隔成上、下两层，机组布置在下层，机组的排风通过风管排至上层，在上、下两层的外墙上设置进、排风百叶窗；此外，应注意避免进、排风短路；

2）将机组布置在设备层内，该层四周的外墙上设有进风百叶窗，而机组的排风通过风管或加装的轴流风机排至室外。

3.3.7 布置空气源热泵机组的场地应有排水设施。热泵机组蒸发器底部应配置集水盘及融霜水排出口，集水盘及排水管道宜布设发热电缆防止融霜水结冻成冰。

3.3.8 空气源热泵机组台数较多时，连接机组的水环路应保证各机组流量分配均匀。机组台数大于等于3台且小于等于6台时，连接机组的管路应采用同程布置方式；机组台数大于6台时，宜每3~6台为一组采用同程式集管相连，各组集管再通过汇集管连接，集管组数大于3组时，汇集管应采用同程布置方式。

3.4 地源热泵系统

3.4.1 地下水、地埋管地源热泵系统设计应满足现行国家和地方标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366及《地下水水源热泵工程技术规程》XJJ 050的规定。

浙江专用

3.4.2 地埋管地源热泵系统形式的选择应以全年能耗分析为基础，综合考虑系统的初投资和运行费用，以寿命期费用作为判断依据。系统初步选择时，可按以下原则：

1 对于别墅等小型低密度建筑，宜取冷、热负荷中的高值作为热泵机组的选型依据，不设辅助热源。必要时，可根据冬、夏负荷的不平衡情况适当调整地埋管间距；

2 对于中型建筑，设计热负荷高于设计冷负荷时，宜按冷负荷配置热泵机组，冬季由热泵机组和辅助热源联合供热；设计冷负荷高于设计热负荷时，宜按热负荷配置热泵机组，夏季由热泵机组和常规冷水机组联合供冷；

3 大型建筑，宜采用复合式系统，即热泵系统承担基本负荷，常规系统承担峰值负荷；

3.4.3 地埋管地源热泵系统以电锅炉为辅助热源时，应全部利用低谷电，且电锅炉应与热泵机组并联运行，直接向负荷侧供暖，降低地埋管系统供暖季节吸热量。

3.5 污水源热泵系统

3.5.1 污水源热泵系统设计应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的相关规定。

3.5.2 污水源热泵系统工程前期准备工作应符合下列要求：

1 用污水作为低位热源时，接入水源热泵机组或中间换热器的污水，应满足现行国家标准《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T 19923 或《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920 的要求。特殊情况下，应作污水应用的环境安全与卫生防疫安全评估，并应取得当地环保与卫生防疫部门的批准；

浙江专用

2 在确定采用污水源热泵系统前，应进行详细的技术经济分析，并应考虑如下因素：

1）工程所在地，污水温度的变化规律；

2）工程所在地，与系统设计有关的气象参数变化规律；

3）拟服务建筑距污水源侧的距离；

4）拟服务建筑的冷、热负荷设计指标与预测的系统总供热、供冷量。

3 污水利用方式应根据污水温度及流量变化规律、热泵机组产品性能与投资、系统预期寿命等因素确定；

4 污水源热泵系统应根据技术经济分析决定是否设置冷、热源调峰。设调峰冷、热源时，其年总供热、供冷量占系统年总供热、供冷量的比例不宜大于40%；

5 污水源热泵系统的热泵机房宜靠近拟服务建筑的负荷中心设置；

6 污水源热泵机组的选择应满足：在设计最低进水温度下正常运行，对应设计最低进水温度的热泵机组供热工况COP宜大于等于3.0；

7 利用原生污水的污水源热泵系统，设计前必须对原生污水的流量与温度随时间的变化规律进行调研与预测。对应系统最大原生污水需求量时段的实测流量应至少大于需求量的25%；

3.5.3 污水源热泵系统的设计原则：

1 应进行全年动态冷、热负荷计算，分析冷、热负荷随时间的分布规律；

2 污水计算温度应根据污水处理厂统计资料选取；

3 热泵机组负荷侧供热工况的设计出水温度不宜高于

浏览专用

60℃，进出水温差宜为10℃；

4 污水进出换热器或热泵机组的温差不宜超过7℃；

5 原生污水取水口设计：取水口处应设置连续反冲洗防堵装置，通过连续反冲洗防堵装置的污水进水最大允许流速宜小于0.5m/s；通过连续反冲洗防堵装置的污水出水最小流速宜大于2.0m/s；

6 二级水或中水换热器宜选用板式，换热器材质应采用耐腐蚀不锈钢，且应具备可拆卸性。原生污水换热器宜采用壳管式，材质为碳钢，且应具备可拆卸性；

7 二级水或中水管道室外部分可采用预应力钢筋混凝土管，站房内可采用普通焊接钢管；

8 添加防冻剂的换热介质涉及的管道及阀件，其与介质直接接触部位材质均不应含有金属锌；

9 换热介质中添加的防冻剂，建议采用工业抑制型乙烯乙二醇；添加防冻剂的换热介质冰点温度，宜比设计最低温度低3～5℃。

浏览专用

3.6 分散式电供暖系统

3.6.1 分散式电供暖的发热电缆、电热膜、电供暖散热器等装置的设置及容量确定，应以计算热负荷为依据。

3.6.2 发热电缆地面辐射供暖系统设计应符合现行国家和地方标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142、《发热电缆地面辐射供暖技术规程》XJJ 053的规定。

3.6.3 低温辐射电热膜供暖系统设计应符合现行国家和地方标准《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》JGJ 319、《电热膜

供暖技术规程》XJJ 066 的规定。

3.6.4 电供暖散热器的形式、电气安全性能和热工性能应满足使用要求及有关规定。应选用低温辐射或对流传热电供暖散热器，散热表面温度不应高于 80℃，并应具有过热保护装置。

3.6.5 电供暖散热器应具有温度自动控制功能，且宜具有双温控制功能（室温与散热表面温度双控制）。

3.6.6 电供暖散热器表面温度高于 45℃，且底部距地面高度小于 1.8m 安装时，应采取防止老人、儿童触摸烫伤的措施。

3.7 电锅炉系统

3.7.1 电锅炉房的工艺设计应符合《锅炉房设计规范》GB 50041、《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001、《工业锅炉水质》GB/T 1576 等现行国家标准的规定。

3.7.2 电锅炉供暖系统应尽可能采用全谷电运行方式，峰电和平电时段有供暖需求的建筑，宜采用蓄热式电供暖系统。具备利用天然气的条件，且采用燃气锅炉与电锅炉联合供热经济性更好时，宜采用“气电联供”系统，电锅炉全谷电时段运行，燃气锅炉在峰电和平电时段运行。

3.7.3 电锅炉供暖系统设计，应力求准确计算供暖系统的最大小时用热量和全日总热负荷，作为合理确定锅炉房规模的依据。

3.7.4 蓄热式电热锅炉房的设计规模和总热负荷应根据用户供热系统的热负荷曲线和蓄热量比例及锅炉运行方式合理确定，一般可按下式估算：

浏览专用

$$Q = K\left[(F_1 q_1 + F_2 q_2) \times \left(1 + \frac{24 - T}{T}\eta\right) + \sum q_i F_i + \frac{Q_{ir} - q_i F_i}{T}\right] \quad (3.7.4)$$

式中 Q——锅炉房总负荷（W）；

K——室外管网热损失系数，一般取 1.1；

F_1——供暖供热面积（m^2）；

F_2——空调供热面积（m^2）；

F_i——生活、生产等非 24h 连续供热用户的建筑面积（m^2）；

q_1——供暖热指标（W/m^2），由供暖设计提供；

q_2——空调热指标（W/m^2），由空调设计提供；

q_i——生活、生产等非 24h 连续供热用户的用热指标（W/m^2）；

η——供暖、空调供热时段不平衡修正系数，一般取 η = 0.7～0.8，办公室、学校可取较小值，医院、住宅、宾馆等取较大值；

T——蓄热时间（h）；

Q_{ir}——生活、生产等非 24h 连续供热用户全日用热量（W）。

3.7.5 电锅炉选型，应符合下列要求：

1 蓄热式电供暖系统宜选用制热蓄热一体化、蓄热温度高的承压电锅炉；

2 电锅炉应配备高质量、使用寿命长的电热元件；电热元件组件应装卸方便，且配置有逐级投入—退出的步进式控制程序，在启动和运行中，不致对电网造成冲击；

3 电锅炉应具有先进完善的自动控制系统，应配置安全可靠的自动保护装置；配电系统应配置完备的自动保护装置，并具

试读专用

有相应的报警信号显示；

4 电锅炉应配置完整的阀件仪表，宜配备可靠的辅助设备；

5 电锅炉的单台容量应和电力变压器的容量相匹配，单台锅炉的功率不宜大于1.5MW；

6 锅炉房设置的电锅炉台数不宜少于两台。

3.7.6 电锅炉和蓄热水箱之间的循环水泵设置，应符合下列要求：

1 水泵允许介质温度，应比锅炉额定出水温度高10～15℃；

2 水泵流量按电锅炉额定出力、进出水温差条件下，计算流量的1.1倍考虑（当锅炉制造厂另有规定时，按锅炉厂规定）；

3 水泵扬程按该循环系统中电锅炉、蓄热水箱及管路系统三部分的阻力之和，再加2～5m水柱的富裕压头确定；

4 循环水泵不宜少于两台，当其中任何一台停止时，其余水泵的总流量应能满足最大循环水流量的需求；

5 并联运行的循环水泵应为相同型号。

3.7.7 兼作蓄热水泵和高温水（一次热水）侧循环水泵使用时应符合下列要求：

1 水泵允许工作介质温度，应比锅炉额定出水温度高5～10℃；

2 循环水泵台数：对常压蓄热的锅炉房，不宜少于2台，对高温蓄热的锅炉房不宜少于3台；当其中任何一台停止时，其余水泵的并联运行总流量应能满足最大循环水流量的要求；

3 循环水泵并联运行的总流量按下列两种计算值较大值的1.1倍考虑：

1）电热锅炉额定出力、进出水温差条件下的计算流量；

2）按换热系统所有换热器在额定出力条件下，换热器高温

浙江专用

水（即蓄热水）的进出口温差为15℃，且高温水的出口温度比二次供热水回水温度高5～10℃时的高温水计算流量；

4 循环水泵的扬程，按该循环水系统中最大流量时电锅炉、换热器、蓄热水箱等项的内部水流阻力和管道系统的阻力之和，再加2～5m水柱的富裕压头确定；

5 并联运行的循环水泵应为相同型号。

3.7.8 电锅炉房不宜贴邻住宅设置。当受条件限制，电锅炉房必须贴邻住宅设置时，应对循环水泵等设备采取减、隔振措施。

3.8 水蓄热系统

3.8.1 水蓄热系统的设计，应符合下列规定：

1 全负荷蓄热适合于全天热负荷较小的建筑和峰谷电价差较大的地区；利用低谷电进行蓄热，峰电和平电时段不启用电锅炉，建筑物所需负荷全部由蓄热装置提供；

2 部分负荷蓄热是利用低谷电进行蓄热，峰电和平电时段的供暖负荷由蓄热装置和电锅炉共同承担；适用于谷电时段没有供暖需求，仅峰电和平电时段有供暖需求的建筑中；

3 蓄热水池不应与消防水池合用。

3.8.2 常压水蓄热系统蓄热温度宜为85～90℃，高温水蓄热系统蓄热温度宜为120～140℃。

3.8.3 蓄热式电供暖系统多台电锅炉总功率按下式计算：

$$N = \frac{(Q_1 + Q_2) \times k}{n_1 \times \eta} \tag{3.8.3}$$

式中 N——电锅炉总功率（kW）；

Q_1——峰电和平电时段的总热负荷，即热负荷乘以供热时间（kW·h）；

浏览专用

Q_2——谷电时段的总热负荷，即热负荷乘以供热时间（kW·h）；

n_1——当地的低谷电时数（h）；

k——热损失附加率，一般取 1.05～1.10；

η——电锅炉的热效率，按 0.97。

3.8.4 蓄热装置的有效容积应按下列公式计算：

$$V = 3.6 \times \frac{Q_1}{\Delta T \times C_p \times \rho} \qquad (3.8.4\text{-}1)$$

式中 V——蓄热装置的有效容积（m^3）；

ΔT——蓄热温差（℃）；可按照表 3.8.4 取值；

C_p——水的定压比热，4.19（kJ/kg·℃）；

ρ——水的密度，1000（kg/m^3）。

蓄热装置的设计容积按下式计算：

$$V' = V \times \varphi \qquad (3.8.4\text{-}2)$$

式中 φ——有效容积的放大系数，1.05～1.10。

表 3.8.4 蓄热温差

用途	蓄热温度（℃）	二次供回水温度（℃）	一次供回水温度（℃）	蓄热温差（℃）
空调热水系统	90	60/45	90/55	35
	130	60/45	130/55	75
散热器供暖系统	90	70/50	90/60	30
	130	75/50	130/65	65
地辐射供暖系统	90	45/35	90/50	40
	130	45/35	130/55	75

河北省建筑设计研究院

3.8.5 蓄热装置的设计应考虑热温水混合、死水空间和储存效率等问题，蓄热装置的热量利用率不宜低于90%。

3.8.6 蓄热系统与用热系统宜通过换热器进行隔离，换热器宜采用板式。板式换热器的换热量，宜取供暖尖峰热负荷，热水二次侧（末端侧）供回水温度根据系统需求选取，热水一次侧（蓄热侧）供回水温度选取见表3.8.4。

3.8.7 蓄热循环水泵的选择，应符合下列要求：

1 蓄热循环水泵选用时应特别注意水泵的工作温度，采用专用热水泵；

2 在满足加热需求的前提下，宜降低系统的内循环量，可将水一次加热到设计温度，以减少水泵能耗；

3 在高温蓄热系统中，应采取防止水泵吸入口温度过高而产生汽化的技术措施；

4 电蓄热系统循环水泵应采用变频控制技术。

3.8.8 水蓄热系统宜选用电锅炉在下游的串联水蓄热系统（图3.8.8）。

浏览专用

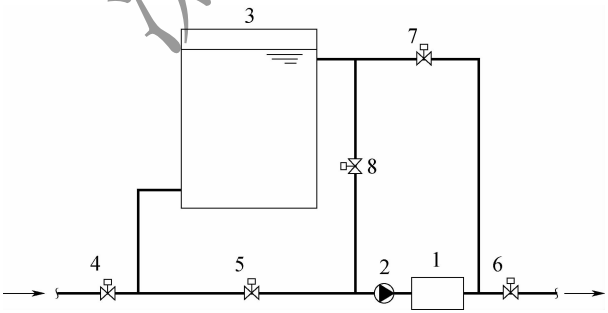


图3.8.8 串联的电锅炉水蓄热系统示意图

1—电锅炉，2—循环泵，3—蓄热装置，4～8—控制阀门

3.8.9 为保证电蓄热系统系统安全、可靠、高效运行，自动控制系统应满足如下要求：

1 电锅炉应设置超温、超压、缺水、过流、短路、漏电、过电压和缺相等多种保护；

2 电锅炉应设置负荷自动调节装置，根据负荷变化自动减少或增加输入功率；

3 电蓄热系统应具备调节供水温度和蓄热温度的功能。

3.8.10 蓄热式电供暖的蓄热水温度，在运行中会不断降低，为保证供热系统供回水温度要求，可采取如下控制措施：

1 对于蓄热水直供的供热系统，可调节循环水泵进水侧回水量和蓄热水量的比例达到供水温度要求；对于电锅炉直供的供水温度可通过改变电热原件组投入数量自动调节供水温度；

2 对于蓄热水（含边蓄边供）和供热水各自分开的锅炉房热力系统，可调节通过换热器的一次水流量，控制一、二次水之间的换热量，达到二次水的供水温度要求。对一次水的流量调节宜采用如下措施：

1）一次水循环水泵选用变频调节水泵，根据二次水供水管上温度传感器的输出信号进行调频，使水泵在换热要求的流量工况下运行；

2）在一次水循环水泵的进水侧管道上设置电动调节阀或自力式调节阀，根据供热系统供水或回水管上的温度传感器输出的信号，按设定参数要求调节阀门开度，控制进水流量。

3.8.11 设计电蓄热系统时，应注意下列事项：

1 蓄热温度高于沸点温度的高温蓄热装置应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21，系统应有多重保护措施；

浏览专用

2 蓄热装置形式可以因地制宜采用矩形或圆形，有卧式或立式，并设置有一定的高度以利于温度分层；

3 电蓄热系统中的设备及管道保温应确保完好、严密，以减少热损失。

3.8.12 蓄热水箱（罐）的设计应符合下列要求：

1 蓄热水箱宜采用钢质材料、焊接加工制造；

2 蓄热水箱（罐）应有足够的强度和刚度，常压水箱（罐）的设计制造应符合现行国家标准《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1 的规定；承压蓄热水箱（罐）的设计制造应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB/T 150 的规定；

3 蓄热水箱（罐）应配置进出水管、排污管、水位计、温度计等，常压水箱（罐）还应设置溢流管、通向室外安全地区的透汽管，承压水箱（罐）还应配置压力表、安全阀及相关的温度、压力传感器；各种管接头和测试点的位置应合理布置，保证蓄热和供热时箱内水流和温度场分布合理；

4 蓄热水箱应配置检修人孔，必要时还应配置内外爬梯，水箱内部应考虑设置在蓄热时防止进出水流短路、运行时防止箱内温度场不合理的措施（布水器）；

5 蓄热水箱（罐）内外表面应刷防锈油漆，外表面应保温，其保温外壳表面温度宜控制在 20～25℃左右，室外设置的蓄热水箱（罐）还应有可靠的防雨防冻措施；

6 大型方形水箱宜设计成隔板水箱，以便于水流加温和分段排污及检修；

7 蓄热水箱（罐）保温做法可参照新 12N3 标准设计图集选用。

浙版专用

3.9 固体与相变材料蓄热系统

3.9.1 采用固体蓄热砖的制热蓄热一体化电供热设备，应配套热交换装置及完善的自动控制系统。

3.9.2 固体蓄热一体化电供热设备以空气作为热交换介质时，蓄热温度不宜超过500℃；蓄热温度高于500℃时，设备用房应独立设置，并设置火灾探测器和自动报警装置。火灾探测器的选择、设置部位等应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关规定。

3.9.3 采用相变材料蓄热系统时，相变介质应具有稳定的物理、化学性能，并且无公害、无强烈腐蚀性、使用安全可靠。介质相变时不应发生明显过冷现象，且反复相变循环后不发生相分离现象。

浏览专用

4 电供暖设备与材料

4.1 一般规定

4.1.1 电供暖设备主要技术性能指标应符合相关国家标准要求。

4.1.2 电供暖设备应保证性能可靠，对使用者及周围环境不构成危险。

4.1.3 电供暖设备所有零部件和材料均应符合国家相关标准的规定，满足安全要求。

4.1.4 电供暖设备或装置的型号、商标应标识清晰，包装完好。

4.2 设 备

4.2.1 空气源热泵机组应符合现行国家标准《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.1）、《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T18430.2）、《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T 25127.2）、《低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组》GB/T 25857的规定。

4.2.2 地下水、地埋管地源热泵、污水源热泵机组应符合现行国家标准《水地源热泵机组》GB/T 19409的规定。

4.2.3 电驱动热泵机组安全性应符合现行国家标准《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组安全要求》GB/T 25131的规定。

4.2.4 电锅炉应符合现行国家标准《电加热锅炉技术条件》

浏览专用

JB/T 10393、《工业锅炉水质》GB/T 1576、《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001 等的规定。

4.2.5 水蓄热装置、一体化蓄热设备应符合现行国家标准《供冷供热用蓄能设备技术条件》JG/T 299 的规定。

4.2.6 直接作用式电供暖散热器应符合如下要求：

1 应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》(GB 4706.1)、《电采暖散热器》JG/T 236 等的要求；

2 额定电压宜为 220V/50Hz；

3 应具有温度控制功能；

4 应具有过热保护功能；

5 产品质量保证应具有 CCC 证书或其他质保证书；

6 产品附件应具有包装清单、保修卡、说明书等。

4.2.7 蓄热式电供暖散热器应符合如下要求：

1 应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》(GB 4706.1)、《家用和类似用途电器的安全贮热式室内加热器的特殊要求》(GB 4706.44) 和《电采暖散热器》JG/T 236 等的要求；

2 蓄热体采用固体蓄热材料，应保证居民使用安全；设备表面温度不高于 70℃；

3 应具有对蓄热和放热过程的控制功能，能够按时段设定室内温度并依据室内温度控制放热量；

4 产品需提供国家认定的相应质量监督检验机构出具的第三方检验合格报告，检验报告涵盖《电采暖散热器》JG/T 236 规定的蓄热式电供暖散热器的全部检测项目；

5 蓄热式电供暖散热器组成材料不得有害健康，正常工作

浏览专用

时不得产生有害气体和产生有害健康的电磁波、电辐射等。应具有 CMA 标志的电磁强度检测报告及室内环境质量检测报告。

4.2.8 碳晶电热板应符合国家现行标准《非金属基体红外辐射加热器通用技术条件》GB/T 4654 的规定。

4.3 材　　料

4.3.1 发热电缆地面辐射供暖系统所用材料应符合现行国家和地方标准《额定电压 300/500V 生活设施加热和防结冰用加热电缆》GB/T 20841、《发热电缆地面辐射供暖技术规程》XJJ 053 的相关规定。

4.3.2 发热电缆的电气和机械性能应满足现行地方标准《发热电缆地面辐射供暖技术规程》XJJ 053 中附录 A 的规定。

4.3.3 电热膜辐射供暖系统所用材料应符合地方现行标准《电热膜供暖技术规程》XJJ 066 的相关规定。

4.3.4 电热膜产品要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输及贮存应符合现行国家标准《低温辐射电热膜》JG/T 286 的规定。电热膜红外性能应符合国家现行标准《红外性能认证技术规范第一部分：低温辐射电热膜》（CQC 1615.1）的规定。

4.3.5 电热膜在正常工作条件下工作直至建立稳定工作状态时，其表面的温度不应超过 60℃；电热膜以 1.24 倍的额定输入功率工作直至建立稳定工作状态，持续 8h，工作期间最高温度不应超过 70℃，并不应出现破裂、变形、分层等现象。

4.3.6 电热膜应具有可靠的安全接地结构和泄漏电流吸收层、PVC 绝缘层。

4.3.7 电热膜在正常工作使用状态下连续使用时间不宜小于 100000h。

浏览专用

5 配电系统

5.1 一般规定

5.1.1 电供暖系统的供电负荷级别和供电方式，应根据工艺要求、锅炉容量、热负荷的重要性和环境特征等因素，应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的规定。

5.1.2 电供暖供配电系统的设计应按负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模和发展规划以及当地供电条件，统筹兼顾，合理确定。

5.1.3 电供暖供配电系统应自成独立系统，与建筑物一般用电负荷的供配电系统分别设置，单独计量。

5.1.4 电气系统宜选用技术先进、成熟、可靠、损耗低、谐波发射量少、能效高、经济合理的节能产品。

5.1.5 电供暖供配电系统的设计除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

5.2 供配电系统

5.2.1 负荷等级应符合下列要求：

1 住宅建筑采用集中供热的电供暖供配电系统负荷等级不应低于二级；

2 住宅小区内住宅建筑面积大于 10000m^2 或当一般负荷供电等级不低于二级时，采用分散式电供暖配电系统负荷等级不应低于二级；

试读专用

3 当老人照料设施、幼儿园、医疗建筑、教育建筑采用电供暖时，其供电负荷等级不应低于二级。

5.2.2 供配电系统：

1 根据电供暖的用电负荷容量和分布，配变电室宜靠近建筑物电供暖系统的用电负荷中心设置；

2 当电供暖安装设备总容量在250kW及以上时，宜采用10（6）kV供电，并宜设置独立变压器或与夏季制冷用电变压器共用，变压器的负载率不宜大于80%；当电供暖设备用电总容量在250kW以下时可采用0.4kV供电；

3 同一台供暖设备不应由多台变压器供电，多台小容量电供暖设备及其他电气设备可共用一台变压器；

4 电供暖系统配电间宜靠近电供暖设备布置，并应方便对电供暖设备进行控制和管理；

5 电供暖配电系统功率因数不应低于0.9；

6 宜采取抑制措施，将用电单位供配电系统的谐波限制在规定范围内；

7 负荷计算时，方案设计阶段可采用单位指标法；初步设计及施工图设计阶段，宜采用需要系数法。

5.3 低压配电

5.3.1 电供暖低压配电系统的设计应根据工程的种类、规模、负荷性质、容量及发展等因素综合确定。

5.3.2 当建筑物或居住小区设置火灾自动报警系统或设置集中物业监控管理系统时，电供暖低压配电系统宜设置电气火灾监控系统。

浏览专用

5.3.3 当采用分散式电供暖系统时，配电干线宜采用三相配电系统。

5.3.4 电供暖建筑配电系统应选用铜芯电缆或电线，室内敷设电线电压等级不应低于0.45/0.75kV，电力电缆电压等级不应低于0.6/1.0kV。

5.3.5 集中式电采暖低压配电系统设计应符合现行行业和国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《低压配电设计规范》GB 50054、《锅炉房设计规范》GB 50041的规定。

5.3.6 电供暖专用配电柜（箱）应设置总进线断路器，并应具备短路保护和过负荷保护；每个电供暖分支配电回路应单独设置，并应具备短路保护、过负荷保护和剩余电流动作保护装置的双极断路器。

5.3.7 电供暖供电回路必须配置剩余电流保护，剩余动作电流值不应超过30mA，动作时间不大于0.1s。

5.3.8 分散式电供暖设备应根据设备接线要求，采用专用电源接线盒或专用电源插座。使用专用电源接线盒时，采用配电线路与设备电源线直接连接方式。采用专用电源插座时，其额定电流不小于20A。

5.3.9 分散式电供暖设备额定功率小于3.0kW且电供暖装置自带温度控制器额定电流大于电供暖设备额定电流时，宜采用电供暖装置自带温度控制器控制或温度控制器直接控制；额定功率大于3.0kW时，应采用温度控制器结合交流接触器控制。

5.3.10 采用分散式电供暖的居住建筑应符合以下规定：

1 当户内电供暖用电计算负荷不大于12kW或计算电流不大于60A时，采用AC220V供电；当户内电供暖用电计算负荷大

试读专用

于12kW或计算电流大于60A时，采用AC220/380V三相四线供电，并使三相系统中各单相负荷平衡；

2 采用分散式电供暖的住宅当采用AC220V供电时，住户内电供暖配电箱接户线（进户线）不小于16mm^2；当采用AC220/380V供电时，住户内电供暖配电箱接户线（进户线）不小于10mm^2。

5.3.11 电供暖系统供电电压偏差的限值应符合现行国家标准《电能质量　供电电压偏差》GB/T 12325的规定。

5.4 配电线路布线系统

5.4.1 布线系统的敷设方法应根据建筑物构造、环境特征、使用要求、用电设备分散等条件及所选用导体的类型等因素综合确定。

5.4.2 电供暖系统配电线路、控制线路及传感器线路分别穿保护管敷设，并应符合相关现行国家标准。

5.4.3 电供暖系统配电线路不应采用直敷布线方式。

5.4.4 电供暖配电系统干线宜采用低压封闭式母线和低压电缆布线。

5.4.5 电供暖系统配电线路暗敷时，不宜穿越电供暖设备安装区。

5.4.6 电供暖系统中室温或地温传感器线路穿管应选择硬质材料套管，暗敷于墙体内或混凝土内的刚性塑料导管，应选用中型及以上管材。

5.5 电气装置

5.5.1 电供暖系统的动力配电柜和控制柜应符合现行国家标准

浙江省用

《低压开关设备和控制设备　第一部分：总则》GB 14048.1、《机械电气安全》GB 5226、《低压成套开关设备和控制设备》GB 7251、《电气控制设备》GB 3797、《低压配电设计规范》GB 50054、《电热设备电力装置设计规范》GB 50056 的规定，动力配电柜用设置明显分断装置，电器应满足短路条件下的动稳定和热稳定的要求，用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的分断能力。

5.5.2　电加热锅炉应有可靠的电气绝缘性能，设备中带电回路之间以及带电回路与地之间（导体与柜体之间及电热元件与壳体之间）的绝缘电阻应小于 1MΩ；电供暖设备及其动力柜、控制柜的金属壳体或可能带电的金属件与与接地端之间应具有可靠的电气连接，其与接地端之间的连接电阻不大于 0.1Ω。

5.5.3　电加热锅应有足够的电气耐压强度，应能承受冷态电压 2000V 和热态电压 1000V、50Hz 的 1min 耐压试验，无击穿或闪络现象。

5.5.4　电供暖系统的电磁辐射限值应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702 的规定。

5.5.5　电供暖系统的电磁兼容要求应符合现行国家标准《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求　第 1 部分：发射》GB 4343.1 的规定。

5.5.6　电供暖设备在正常工作条件下的泄漏电流和电气强度应符合国家现行标准。

5.5.7　电供暖系统中设备的发热元件和内部布线的绝缘的耐非正常发热和起火的能力应符合现行国家标准《家用和类似用途电气的安全》GB 4706 的规定。

浏览专用

5.6 防雷、接地与安全

5.6.1 电供暖配电系统防雷接地系统设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的规定。

5.6.2 电供暖配电系统宜采用 TN-S 或 TN-C-S 接地系统。

5.6.3 电供暖设备机房内电供暖系统控制柜、水泵控制箱、电供暖设备、水泵及其他电气设备的金属外壳、电缆电线穿线管及金属电缆托盘、梯架和槽盒等装置应做等电位联结。

5.6.4 当电供暖设备为地面暗装且不具备等电位保护措施时，应做等电位联结。

5.6.5 电供暖装置的接地线必须与电源接地线可靠连接。

5.7 监测与控制

5.7.1 电供暖监控系统应按照建设规模、功能类别、地域状况、运营及管理要求、投资规模等综合因素确定。

5.7.2 电供暖监测与控制系统对电供暖系统内设备进行监视控制和综合管理，包括数据采集、数据处理、报警功能、系统维护自检、人机交互、画面显示、报表功能、通信接口、扩展功能等，并预留第三方运营平台进行数据交换功能的接口。

5.7.3 电供暖监控系统控制应满足电供暖系统的间歇运行方式，并设置自动启停控制装置。控制装置应具备按预定时间表、服务区域等模式控制设备启停的功能。

5.7.4 电锅炉应配置超温、超压、缺水、低水位等自动保护功能；其电热元件具备分组投入运行或退出运行的自动控制装置；

浏览专用

配电系统应具有过流、短路、过电压、缺相、剩余电流保护等报警信号显示功能。

5.7.5 采用集中式电供暖系统应设置监控系统，并具有以下功能：

1 温度自动控制：通过设置室内温度、水温或地表面温度等形式进行室内温度控制；

2 供热量自动控制：采用变频、变容、分组运行或多机组切换等形式进行变负荷时的供热量控制；

3 自动保护：根据压力、温度等系统参数对电供暖系统进行自动保护控制；

4 故障报警：电供暖系统应根据系统出现的故障及时发出报警信息；

5.7.6 采用分散式电供暖的公共建筑宜设置具有集中控制功能的监控系统；采用分散式电供暖的居住建筑中，电供暖设备应自带温度控制器或设置独立温度控制器，并宜预留数据传输和受控信号的网络接口。

5.7.7 每个独立采暖区域应设温度控制器，应设置在能反应室内温度的位置，周围应无散热体或遮挡物且操作方便，并不受阳光直接照射。温度控制器安装高度宜与照明控制开关相同，间隔200mm。

5.7.8 电供暖监测与控制系统监测的范围和内容宜包括：

1 电气参数：电流、电压、电量等；

2 热工参数：室外温度、室内温度、水温、风温、流量、热量、液位、水压、风压、储热量、储热温度等；

3 设备状态参数：设备的开关状态、工作状态、故障状态等。

浏览专用

6 施工与验收

6.1 一般规定

6.1.1 电供暖系统施工安装前应具备下列条件：

1 设计施工图纸和有关技术文件齐全；

2 应确定施工组织设计或施工方案，并应进行技术交底。施工单位应具有相应的施工资质，属特种作业人员应经过相关技术培训并且持证上岗；

3 施工现场具有供水或供电条件，有储放材料的临时设施；

4 各种安装设备、材料已经检验合格，所附带的说明书和合格证应齐全；

5 各种安装设备、材料外观检查应合格，并应按有关要求进行抽样检测。

6.1.2 电供暖系统施工与验收应严格执行相关专业的施工技术规程；并按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 和相关配套的质量验收规范进行验收。

6.1.3 电供热设备在运输、装卸和搬运时，应小心轻放，不得抛、摔、滚、拖。避免爆晒雨淋，宜储存在温度不超过 40℃，通风良好和干净的库房内；与热源距离至少应保持在 1m 以上。

6.1.4 重大设备运输及吊装时，应制定安装方案并采取防护措施，保证施工安全。

6.1.5 施工过程中，应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染设备及管线。

浏览专用

6.1.6 电供暖系统施工必须严格按照施工图进行并留有过程施工记录。

6.1.7 电供暖系统施工结束后，应绘制竣工图。

6.2 热泵供暖系统施工与验收

6.2.1 热泵供暖系统的安装应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的规定。

6.2.2 地源热泵系统施工与验收尚应符合现行国家和地方标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366、《地下水水源热泵工程技术规程》XJJ 050 的规定。

6.3 分散式电供暖系统施工与验收

6.3.1 发热电缆地面辐射供暖系统的施工与验收应符合现行地方标准《发热电缆地面辐射供暖技术规程》XJJ 053 的规定。

6.3.2 电热膜供暖系统的施工与验收应符合现行地方标准《电热膜供暖技术规程》XJJ 066 的规定。

6.3.3 电供暖散热器系统工程质量验收应在自检合格的基础上，由建设监理单位提出书面报告，建设单位组织各相关方进行检查、验收，并应做好记录。

6.3.4 电供暖散热器系统安装完毕后应进行送电检验与试运行，合格后进行系统验收。

6.3.5 电供暖散热器系统应对下列内容进行检验和验收：

1 温控器、开关、绝缘材料等的材料质量；

浏览专用

2 电供暖散热器安装功率、绝缘电阻的检测；

3 温控器的安装质量；

4 安全防护符合设计要求；

5 系统试运行调试。

6.4 电锅炉供暖系统施工与验收

6.4.1 电锅炉及蓄热装置的安装应符合下列要求：

1 电锅炉及蓄热装置安装前，基底、基础施工应验收合格，基础表面应清理干净；

2 电锅炉安装基础上的绝缘构件应按设计图纸要求安装；

3 蓄热模块、电热元件的安装应整齐、牢固；

4 蓄热装置保温层达到设计要求验收合格后，方可进入下道工序；

5 电气设备外露可导电部分及金属外壳，必须与接地装置有可靠的电气联结；

6 蓄热式电锅炉炉体应做好排潮处理；

7 安装完成后的技术文件和施工质量证明资料，在安装验收合格后，除按《建设工程文件归档技术规程》XJJ 071 归档外，还应提交一份由使用单位存入锅炉技术档案，待运行维护时备查。

6.4.2 电锅炉供暖系统的施工与验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的规定。

6.5 电气系统施工与验收

6.5.1 电气设备、照明、接地施工安装及验收应符合现行国家

浏览专用

标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617 和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 的有关规定。

6.5.2 电供暖项目集中控制通信电缆的敷设要求应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312。

6.5.3 地面砂浆施工质量验收应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 的规定。

浏览专用

本规程用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

浏览专用

引用标准名录

1 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

2 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366

3 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

4 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T 25127.1）

5 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T 25127.2）

6 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

7 《公共建筑节能设计标准》XJJ 034

8 《地下水水源热泵工程技术规程》XJJ 050

9 《严寒C区居住建筑节能设计标准》XJJ/T 063

10 《寒冷地区居住建筑节能设计标准》XJJ/T 073

浏览专用